

孟 陈

(+86)13261626177 | mengchen_bupt@163.com

工作经验：8年 | 求职意向：后台开发工程师

教育背景

在校时间	学校	专业	学历	成绩排名
2015.9 – 2018.3	北京邮电大学	通信工程	硕士	专业前 5%
2011.9 – 2015.7	北京邮电大学	通信工程	学士	专业前 5%

工作经历

字节跳动	2018.4 – 今
视频架构 FaaS 平台	后台开发 技术专家

视频架构 FaaS 平台致力于支撑点播、直播、编辑、图片等场景下的海量多媒体任务调度及执行，提供分级发布、动态扩缩容、多租户管理、运行时隔离、异构资源支持等能力，管理的 CPU 资源规模在千万核级别，GPU 资源在万卡级别，异构资源种类近 10 种，主要工作内容包括：

- 从 0 到 1 搭建 FaaS 治理平台及网关，制定了函数规范并主导大部分转码任务的重构及迁移，主导点播业务早期接入 FaaS 平台；
- 作为核心开发成员共同实现一套高可用的自研分布式容器编排及任务调度系统，作为调度系统核心开发人员共同推动调度系统性能改善及优化；
- GPU 项目负责人，主导负责 GPU 资源的共享隔离、调度分发及业务接入，积极跟进业务对 GPU 任务的需求，致力于提升 GPU 资源利用率及稳定性；
- 主导完成了商品建设及经营，保证账单准确性的同时挖掘可优化方向，与此同时引入脚本工具实现商品经营的自动化从而减少人为失误率以及减轻运维成本；
- 参与一些大型项目的改造及支持，如架构的演进、公司一些重大项目支持等。

项目经历

GPU 资源支持及商品经营	字节跳动视频架构	2022.9 – 今
---------------	----------	------------

主导更多 GPU 资源类型接入，平台接入的 GPU 资源类型种类及规格业内领先；致力于 GPU 资源利用率的提升及稳定性，GPU 集群资源利用率高峰期可达 85%；同时从 0 到 1 主导完成了所在团队的商品建设及经营。

- 作为 GPU 项目负责人，需要快速支持新的 GPU-XX 资源类型以及提升 GPU 资源利用率及稳定性。
 - 快速接入新的 GPU-XX 资源类型，当前平台支持近 10 种 GPU 资源类型，GPU 卡数量达到万卡级别，单日 GPU 任务数量达到亿级别；
 - 显存共享、密集调度、拓扑调度等策略的使用提升了 GPU 资源利用率，高峰期集群利用率高达 90%；
 - 支持基于 GPU 拓扑的多卡任务调度，保证多卡任务的实时性；
 - 大规格 GPU 资源将闲置 CPU 资源进行出让运行 CPU 任务，进一步压榨资源；
 - 支持基于 EccError、xidError 的显卡维度健康监测以及基于单机任务出错的 cordon 策略保证了故障显卡、故障机器的及时摘除，通过与 SRE 团队的合作完成故障显卡/故障机器自动摘除、主机缩容、主机报修、主机重装/重启及扩容等系列流程的闭环；
 - 完善的数据采集系统，采集主机、显卡、进程级别资源信息，为研发及业务进行信息整合提供了数据支撑。
- 主导完成了所在团队的商品建设及经营。
 - 前期调研，给出计费方案选型并与多个团队成员沟通完成方案设计，针对业务场景提出了常态资源账单推送、峰值资源账单推送、混部场景账单推送方案，支持了点播、直播、编辑等业务场景的账单推送；
 - 完成商品建设及账单推送，保证账单的正确性；
 - 及时跟进计费单元调整并将利润释放给业务方；
 - 基于商品经营指导各项目负责同学将优化动作与商品经营结合起来，并从中挖掘可优化方向；
 - 引入脚本工具实现账单核验、商品经营自动化，减少人为失误以及减轻运维成本。

■ 容器编排及任务调度系统开发

字节跳动视频架构

2019.3 – 2022.9

团队自研实现了一套高可用的、高吞吐低延时的、集群规模可水平扩展的任务调度系统，为多媒体场景下的半在线、中短任务提供调度分发和执行的能力，支持点播、直播、图片、编辑等业务场景，这些多媒体处理任务以函数形式在 FaaS 平台进行定义分发、调度执行。

自研的分布式容器编排及任务调度系统，通过多主架构实现调度节点的横向扩展能力，单集群支持超 100 万核计算资源；系统多方打磨以提供极致的用户体验，保证毫秒级别的调度延时和 99.99% 的提交成功率。

- 调度系统基础功能开发
 - ◆ 将资源抽象为多个维度，如 GPU 资源抽象为算力、显卡、编解码几个维度；
 - ◆ 负责异构资源的注册及上报；
 - ◆ 负责异构资源的调度，将调度拆分为 Filter、Score、Bind 阶段，并根据不同业务场景制定多种调度策略；
 - ◆ 实现抢占机制，尽可能减少排队任务阻塞；
 - ◆ 支持任务优先级调度、多租户 Quota 管控；
 - ◆ 基于 Docker/Containerd 实现执行环境隔离及资源限制。
- 稳定性
 - ◆ 实现基于任务失败数量以及自定义 commands 的单机 cordon 策略；
 - ◆ 实现镜像清理与临时文件清理，在保证磁盘充足的情况下尽可能实现镜像复用；
 - ◆ 梳理重要指标并与 SRE 共建及时响应系统，保证线上问题及时得到处理。
- 性能优化
 - ◆ 引入资源动态超缩售机制来提高资源利用率，高峰期资源利用率达 90%；
 - ◆ 冷启动效率：多阶段构建的出现使得构建的镜像体积减小 1/3，配合 Lazy Load 技术，在减少镜像体积的同时大大降低镜像拉取时延，容器冷启动时间从分钟级别降低到 5 秒内；配合函数预热/预留、容器复用等功能实现毫秒级别函数冷启动延迟；
 - ◆ 主导了 NUMA 在项目的落地，为了对 NUMA 功能进行验证，设计了多组实验对 NUMA 性能进行了充分评估，从任务时延、任务吞吐等方面进行了验证，数据表明 NUMA 技术的引入使得系统吞吐提升 10%。

■ 函数治理平台&网关

字节跳动视频架构

2018.4 – 2019.9

作为基石成员，从 0 到 1 搭建了函数治理平台及网关，制定了函数相关规范，主导了早期函数的重构及迁移；在后续平台功能演进过程中，以负责人的身份持续优化平台体验及进行功能扩展，给用户提供极致的用户体验。

- 函数治理平台
 - ◆ 设计并实现了函数 meta 信息存储、函数更新/构建/分级发布、配置下发等功能；
 - ◆ 支持用户鉴权/管控；
 - ◆ 支持在线测试、任务日志查询、监控指标查询；
 - ◆ 主导前端功能展示。
- FaaS 网关
 - ◆ 主导 FaaS 网关功能开发，提供路由、限流、熔断等功能；
 - ◆ 提供同步调用、异步调用能力，函数路由时延在毫秒级别，高峰期支持 80K QPS 的任务提交。
- 业务接入
 - ◆ 制定 FaaS 相关规范，推动并指导相关业务接入 FaaS 平台，帮助业务成长；
 - ◆ 开发并维护函数公共库，便于函数开发者更快接入平台；
 - ◆ 负责早期点播转码函数的重构与迁移，完成了绝大部分函数的改造及迁移，为 FaaS 平台投入使用奠定了基础；
 - ◆ 主导了函数从裸金属模式到容器化模式的改造，为项目容器化提供了可能；
 - ◆ 支持视频架构内部及外部多个业务接入平台。

专业知识和技能

- 熟练使用 Golang 编程语言；
- 熟悉 Serverless、Kubernetes、容器等云计算相关技术；
- 熟悉计算机操作系统、计算机网络等基础知识，了解常用的数据库、消息队列等产品。